Dinámica de los ecosistemas

Apuntes · Tema 6 · Biología y Geología · 4º ESO

Código de colores: definición fórmula o idea clave ojo / error típico ejemplo

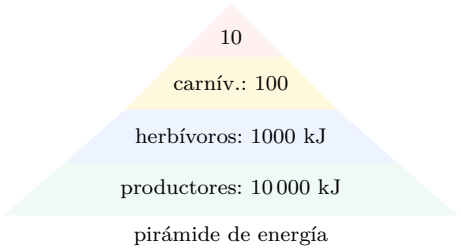
1. Componentes del ecosistema

Definición: ecosistema
Biotopo (medio físico) + biocenosis (seres vivos) + sus relaciones. **Factores abióticos** (luz, temperatura, agua, suelo) y **bióticos**. Cada especie vive en su **hábitat** y ocupa un **nicho ecológico** (su papel). Los factores limitantes determinan el **rango de tolerancia**.

Relación	Ejemplo
Intraespecíficas	familiares, gregarias (manadas), coloniales (corales), sociales (abejas), competencia
Mutualismo (+/+)	líquenes, abejas y flores
Comensalismo (+/0)	rémora y tiburón
Parasitismo (+/−)	piojo, tenia
Depredación (+/−)	lobo y conejo
Competencia (−/−)	leones y hienas por la presa

2. Flujo de energía y ciclo de la materia

Clave: niveles tróficos
Productores (autótrofos) → consumidores primarios (herbívoros), secundarios, terciarios → descomponedores (hongos y bacterias, cierran el ciclo de la materia).
La materia circula (ciclos del C, N, P); **la energía fluye** y se pierde en cada nivel: solo pasa alrededor del 10 % al siguiente.



pirámide de energía

Parámetros: biomasa, producción (primaria y secundaria), productividad. **Pirámides**: de números, de biomasa y de energía (esta nunca se invierte).

Ojo
Las cadenas tróficas son cortas (4–5 eslabones) porque la energía disminuye mucho en cada nivel. Comer más vegetales permite alimentar a más personas con la misma superficie.

3. Cambios en los ecosistemas

Sucesión ecológica: primaria (desde roca desnuda: líquenes, musgos…) y secundaria (tras un incendio). Termina en una comunidad estable o **clímax**. **Regresión**: por incendios, deforestación, contaminación. **Impactos humanos**: pérdida de biodiversidad, especies invasoras, cambio climático, eutrofización. **Desarrollo sostenible**: las 3 R (reducir, reutilizar, reciclar).